

Лабораторная работа №11

Настройка безопасного удалённого доступа по SSH

Владимир Базлов

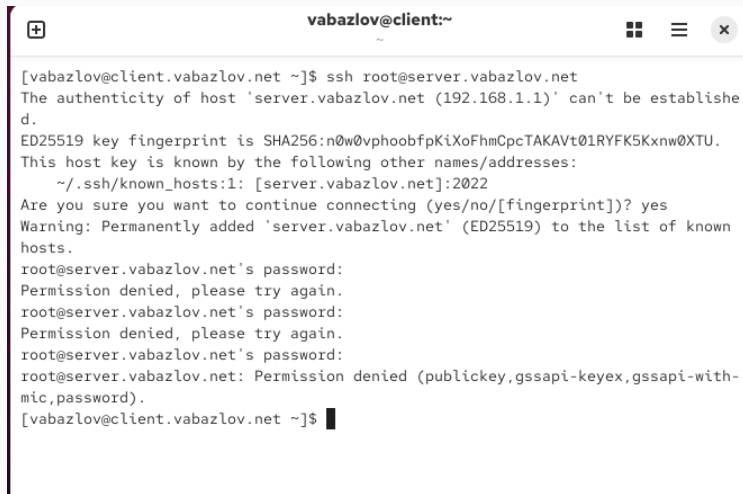
03 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Приобрести практические навыки настройки защищённого удалённого доступа к серверу по протоколу **SSH**, включая управление пользователями, портами, туннелями, SELinux и межсетевым экраном.

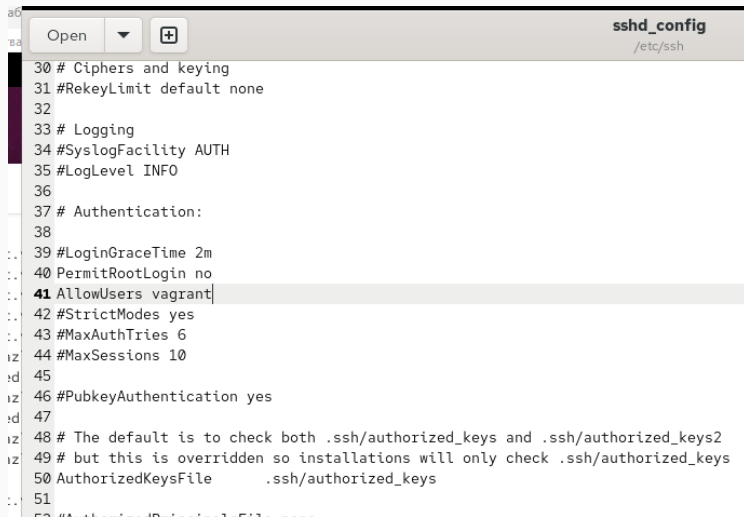
Ограничение доступа



```
vabazlov@client:~  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh root@server.vabazlov.net  
The authenticity of host 'server.vabazlov.net (192.168.1.1)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:n0w0vpHoobfpKiXoFhmCpcTAKAVt01RYFK5Kxnw0XTU.  
This host key is known by the following other names/addresses:  
  ~/.ssh/known_hosts:1: [server.vabazlov.net]:2022  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'server.vabazlov.net' (ED25519) to the list of known hosts.  
root@server.vabazlov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.vabazlov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.vabazlov.net's password:  
root@server.vabazlov.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$
```

Рис. 1: Запрет входа пользователя root

Разрешение только конкретных пользователей



The image shows a text editor window titled 'sshd_config' with the path '/etc/ssh' below it. The editor contains the configuration for the SSH daemon. The line '41 AllowUsers vagrant' is highlighted with a light gray background. The configuration includes various settings for ciphers, logging, authentication, and session management.

```
30 # Ciphers and keying
31 #RekeyLimit default none
32
33 # Logging
34 #SyslogFacility AUTH
35 #LogLevel INFO
36
37 # Authentication:
38
39 #LoginGraceTime 2m
40 PermitRootLogin no
41 AllowUsers vagrant
42 #StrictModes yes
43 #MaxAuthTries 6
44 #MaxSessions 10
45
46 #PubkeyAuthentication yes
47
48 # The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2
49 # but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys
50 AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
51
52 #AuthorizedPrincipalsFile none
```

Рис. 2: AllowUsers vagrant

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh vabazlov@server.vabazlov.net
vabazlov@server.vabazlov.net's password:
Web console: https://server.vabazlov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last failed login: Wed Dec 3 07:25:38 UTC 2025 from 192.168.1.30 on ssh:notty
There were 5 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Wed Dec 3 07:23:31 2025 from 192.168.1.30
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$
logout
Connection to server.vabazlov.net closed.
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$
```

Рис. 3: Успешный вход после добавления пользователя

Дополнительные порты SSH

Ошибка доступа к порту 2022

```
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-12-03 07:28:30 UTC; 12s ago
     Invocation: eld57dab7b7a42a689fc4244c6d3295a
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Main PID: 16044 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10381)
     Memory: 1M (peak: 1.2M)
        CPU: 4ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─16044 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Dec 03 07:28:30 server.vabazlov.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Dec 03 07:28:30 server.vabazlov.net (sshd)[16044]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to
Dec 03 07:28:30 server.vabazlov.net sshd[16044]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied.
Dec 03 07:28:30 server.vabazlov.net sshd[16044]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission denied.
Dec 03 07:28:30 server.vabazlov.net sshd[16044]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Dec 03 07:28:30 server.vabazlov.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
Dec 03 07:28:30 server.vabazlov.net sshd[16044]: Server listening on :: port 22.
[root@server.vabazlov.net ~]# q
bash: q: command not found...
[root@server.vabazlov.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 4: Ошибка SELinux при привязке порта

Открытие порта в firewall и SELinux

```
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-12-03 07:30:08 UTC; 3s ago
     Invocation: 6a5c0109574f4e6cadf11a4d088f83ae
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Main PID: 16275 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10381)
     Memory: 1M (peak: 1.2M)
        CPU: 4ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─16275 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Dec 03 07:30:08 server.vabazlov.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Dec 03 07:30:08 server.vabazlov.net (sshd)[16275]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluates t
Dec 03 07:30:08 server.vabazlov.net sshd[16275]: Server listening on 0.0.0.0 port 2022.
Dec 03 07:30:08 server.vabazlov.net sshd[16275]: Server listening on :: port 2022.
Dec 03 07:30:08 server.vabazlov.net sshd[16275]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Dec 03 07:30:08 server.vabazlov.net sshd[16275]: Server listening on :: port 22.
Dec 03 07:30:08 server.vabazlov.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
[root@server.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 5: SSH слушает два порта

Подключение через порт 2022

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh vabazlov@server.vabazlov.net
vabazlov@server.vabazlov.net's password:
Web console: https://server.vabazlov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Wed Dec 3 07:25:45 2025 from 192.168.1.30
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for vabazlov:
[root@server.vabazlov.net ~]#
logout
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$
logout
Connection to server.vabazlov.net closed.
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh vabazlov@server.vabazlov.net -p2022
vabazlov@server.vabazlov.net's password:
Web console: https://server.vabazlov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Wed Dec 3 07:30:36 2025 from 192.168.1.30
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for vabazlov:
[root@server.vabazlov.net ~]#
logout
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$
logout
Connection to server.vabazlov.net closed.
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$
```

87 x

Рис. 6: Успешный вход через альтернативный порт

Настройка SSH-ключей

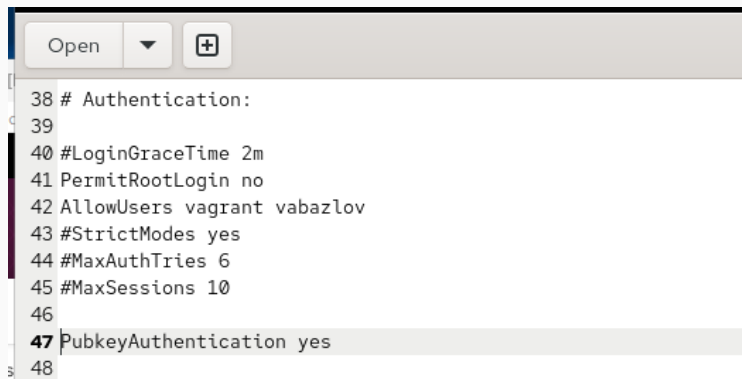


Рис. 7: Параметр PubkeyAuthentication

Копирование ключа на сервер

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh-copy-id vabazlov@server.vabazlov.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ssh-add -L
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any
that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now
it is to install the new keys
vabazlov@server.vabazlov.net's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'vabazlov@server.vabazlov.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh vabazlov@server.vabazlov.net
Web console: https://server.vabazlov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Wed Dec 3 07:30:55 2025 from 192.168.1.30
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$
logout
Connection to server.vabazlov.net closed.
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$
```

Рис. 8: Копирование SSH-ключа

Туннелирование SSH

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ lsof | grep TCP  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 vabazlov@server.vabazlov.net  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ lsof | grep TCP  
ssh      11610      vabazlov    3u      IPv4          90339  
0t0      TCP client.vabazlov.net:39272->ns.vabazlov.net:ssh (ESTABLISHED)  
ssh      11610      vabazlov    4u      IPv6          90352  
0t0      TCP localhost:webcache (LISTEN)  
ssh      11610      vabazlov    5u      IPv4          90353  
0t0      TCP localhost:webcache (LISTEN)  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$
```

Рис. 9: lsof перед туннелем

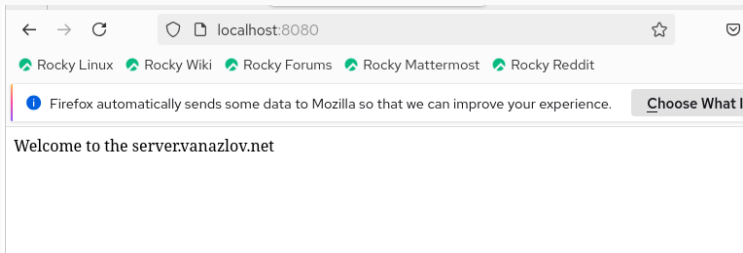


Рис. 10: Страница через SSH-туннель

Консольные команды по SSH

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh vabazlov@server.vabazlov.net hostname
server.vabazlov.net
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh vabazlov@server.vabazlov.net sl -Al
bash: sl: command not found
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh vabazlov@server.vabazlov.net ls -Al
total 56
-rw-----. 1 vabazlov vabazlov 270 Dec  3 07:30 .bash_history
-rw-r--r--. 1 vabazlov vabazlov  18 Oct 29  2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 vabazlov vabazlov 144 Oct 29  2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 vabazlov vabazlov 549 Nov 10 13:31 .bashrc
drwx-----. 11 vabazlov vabazlov 4096 Nov 14 08:49 .cache
drwx-----. 12 vabazlov vabazlov 4096 Nov 29 08:36 .config
drwxr-xr-x.  2 vabazlov vabazlov   6 Nov 10 13:33 Desktop
drwxr-xr-x.  2 vabazlov vabazlov   6 Nov 10 13:33 Documents
drwxr-xr-x.  2 vabazlov vabazlov   6 Nov 10 13:33 Downloads
drwx-----.  4 vabazlov vabazlov  32 Nov 10 13:33 .local
drwx-----.  5 vabazlov vabazlov 4096 Nov 29 08:57 Maildir
drwxr-xr-x.  5 vabazlov vabazlov  54 Nov 14 08:49 .mozilla
drwxr-xr-x.  2 vabazlov vabazlov   6 Nov 10 13:33 Music
```

Рис. 11: hostname на сервере

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh vabazlov@server.vabazlov.net MAIL=~/.Maildir mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/vabazlov/Maildir: 3 messages 1 unread
  1 vabazlov          2025-11-29 08:13   18/632   "test1           "
  2 vabazlov@client.vaba 2025-11-29 08:31   21/815   "LMTP test       "
▶U 3 vabazlov          2025-11-29 08:57   22/798   "TLS test        "

3
s-nail: The empty (default) command is ignored here, but has arguments: 3
q
Held 3 messages in /home/vabazlov/Maildir
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$
```

Рис. 12: Просмотр почты по SSH

Графические приложения X11

```
99
100 #AllowAgentForwarding yes
101 #AllowTcpForwarding yes
102 #GatewayPorts no
103 X11Forwarding yes
104 #X11DisplayOffset 10
105 #X11UseLocalhost yes
106 #PermitTTY yes
107 #PrintMotd yes
108 #PrintLastLog yes
109 #TCPKeepAlive yes
110 #PermitUserEnvironment no
111 #Compression delayed
112 #ClientAliveInterval 0
113 #ClientAliveCountMax 3
114 #UseDNS no
115 #PidFile /var/run/sshd.pid
116 #MaxStartups 10:30:100
117 #PermitTunnel no
118 #ChrootDirectory none
119 #VersionAddendum none
```

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh -YC vabazlov@server.vabazlov.net firefox  
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11 forwarding.  
X11 forwarding request failed on channel 0  
Error: no DISPLAY environment variable specified  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh -YC vabazlov@server.vabazlov.net firefox  
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11 forwarding.  
X11 forwarding request failed on channel 0  
Error: no DISPLAY environment variable specified  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ █
```

Рис. 14: Ошибка запуска Firefox

Итоги работы

В результате лабораторной работы:

- изучены механизмы управления безопасным SSH-доступом;
- ограничен вход root и настроен список разрешённых пользователей;
- добавлены дополнительные порты и исправлены правила SELinux;
- выполнена настройка SSH-ключей;
- реализовано туннелирование TCP-портов;
- протестирован запуск консольных и графических приложений через SSH;